DOI：10.13196/j.cims.2005.12.137.houzh.026

文章编号: 1006－5911(2005) 12－1785－05

基于 Kano 模型的用户需求重要度调整方法研究

侯 智, 陈世平
(重庆工学院 工业工程系, 重庆 400050)

摘 要: 为了使产品获得用户最大满意度, 提出了一种基于 Kano 模型的用户需求重要度调整方法。在该方法中, 使用调查表获得用户对产品各种质量的意见, 并加以统计和分析, 得到产品基本质量、工作质量和惊喜质量的分类。据此, 建立了用户满意度与产品质量之间的函数关系, 在函数关系中定义一个调整系数 k, 用来调整质量功能配置中 3 种类型用户需求的重要度。调查用户对产品质量的满意度以及专业人员对产品质量的评价, 获得产品基本质量、工作质量和惊喜质量的调整系数; 给出质量功能配置实施过程中的用户需求重要度调整过程。最后, 以打火机为例, 验证了调整方法的正确性。

关键词: Kano 模型; 用户需求重要度; 质量功能配置
中图分类号: TH16 21 文献标识码: A

Regulatory method for importance of customers´ requirements based on Kano model

HOU Zhi, CHEN Shi－ping
(Dep. of Industrial Eng., Chongqing Inst. of Tech., Chongqing 400050, China)

Abstract: In order to get maximum customers´ satisfaction, a regulatory method for importance of customer requirements based on Kano model was presented. In this method, opinions on various kinds of product attributes could be achieved by questionnaires from customers, then the classification of basic, one－dimensional and attractive attributes was obtained by the statistics and analysis of customer opinions. Then, a function between customer satisfaction and product attributes was established, and a regulatory coefficient k was set up to adjust importance of three kinds of customer requirements in Quality Function Deployment (QFD). To gain the regulatory coefficient k of basic, one－dimensional and attractive attributes, two questionnaires were built, one focused on customer satisfaction of product attributes, and the other focused on professionals´ evaluation of product attributes. Then entire process of regulatory method in QFD implementation was presented. Finally the above－mentioned regulatory method was validated by an example of lighter.

Key words: Kano model; importance of customers´ requirements; quality function deployment

0 引言

质量功能配置(Quality Function Deployment, QFD) 是一种用户驱动的产品开发方法。通常情况下, QFD 包括 4 个阶段, 即产品规划、零部件规划、工艺规划和质量控制。

产品规划质量屋的构建是整个 QFD 过程的源头。在其构建过程中, 获得最终用户需求重要度是一个关键的步骤, 它对于市场竞争力和用户满意度的提高、技术特征重要度的确定、质量屋的优化以及

收稿日期: 2004－09－16; 修订日期: 2005－01－19。Received 16 Sep. 2004; accepted 19 Jan. 2005.
基金项目: 重庆市自然科学基金资助项目(2004CC25)。**Foundation item:** Project supported by the Natural Science Foundation of Chongqing, China(No. 2004CC25).

作者简介: 侯 智(1977－), 男, 重庆云阳人, 重庆工学院工业工程系教师, 硕士, 主要从事产品创新、质量管理和物流工程等的研究。
E－mail: houzhi@cqit.edu.cn。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

后续阶段的展开有着至关重要的作用。最终获取用户需求重要度包括以下 4 个步骤: ①产品竞争力分析; ②确定用户需求的竞争力目标; ③确定用户需求重要度的调整系数; ④确定最终的用户需求重要度[1]。

通过以上 4 个步骤, 可以达到提高产品用户满意度和市场竞争力的目的。但是, 这种方法也存在不足, 它将用户满意度的增加量与用户需求重要度的改进量笼统地视为线性关系, 认为增加用户需求的重要度就可以提高相同百分比的用户满意度, 而实际情况却并非如此。为此, 本文引入描述用户满意度和产品质量相互关系的 Kano 模型, 将其用作调整用户需求的重要度, 达到真正提高用户满意度和产品市场竞争力的目的。

1 用户需求分类

1.1 Kano 模型

Kano 模型是日本著名的质量管理专家卡诺(Kano) 博士提出的、与产品质量有关的用户满意度模型。该模型将产品质量分为基本质量、工作质量和惊喜质量 3 类[2], 如图 1 所示。

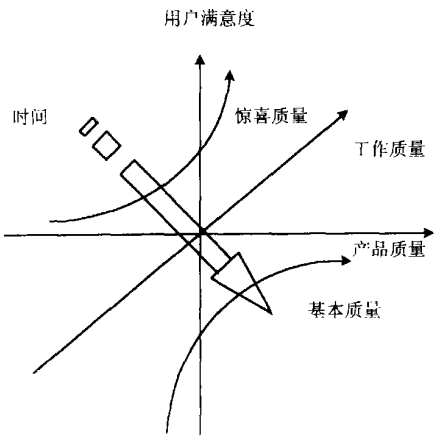


图1 Kano模型

1.1.1 基本质量

基本质量是用户对产品的基本需求。如果产品或服务未能达到该质量, 将会引起用户的强烈不满; 如果用户的需求得到满足, 也不能提高用户满意度。

1.1.2 工作质量

也称 1 维质量, 这种质量越高, 用户越满意。提高这种质量, 将使用户满意度线性增加。对于电脑 CPU, 它的主频就属于工作质量, 主频越高, 用户越满意, 主频越低, 用户越不满意, 主频的高低与用户满意度呈线性关系。

1.1.3 惊喜质量

惊喜质量是用户未曾想到的质量。这类质量无论在何种水平, 都会提高用户对产品的满意度。

1.2 用户需求分类[3]

为了将 Kano 模型集成到 QFD 产品规划矩阵的用户需求重要度调整过程, 需要将每项用户需求按照 Kano 模型进行分类, 即分为基本质量、工作质量和惊喜质量。先进行用户意见调查, 然后对调查结果进行分类和统计。

1.2.1 用户意见调查

用户的意见, 可以通过如下的调查表(以打火机点火为例) 获得。对每项用户需求, 调查表列出正反 2 个问题。例如, 用户需求为“打火机点火”, 调查问题为“能点着火, 您的感受如何?”以及“不能点着火, 您的感受如何?”, 每个问题的选项为 5 个, 即满足、必须这样、保持中立、可以忍受和不满足, 如表 1 所示。

表 1 用户意见调查表

项目	性能	用户感受				
打火机点火	能点着火	满足	必须这样✓	保持中立	可以忍受	不满足
	不能点着火	满足	必须这样	保持中立	可以忍受	不满足✓

注: ✓表示用户意见

1.2.2 调查结果分类

通过用户对正反 2 个问题的回答, 分析后可以归纳出用户的意见。例如, 对某项用户需求, 用户对正向问题的回答为“满足”, 对反向问题的回答为“不满足”, 则用户认为该项需求为“工作质量”。每项用户需求共 5×5= 25 个可能结果, 归纳如表 2 所示。

表 2 调查结果分类表

正向问题	反向问题				
	满足	必须这样	保持中立	可以忍受	不满足
满足	可疑结果	惊喜质量	惊喜质量	惊喜质量	工作质量
必须这样	反向结果	不关心	不关心	不关心	基本质量
保持中立	反向结果	不关心	不关心	不关心	基本质量
可以忍受	反向结果	不关心	不关心	不关心	基本质量
不满足	反向结果	反向结果	反向结果	反向结果	可疑结果

在表 2 中, 基本质量、工作质量和惊喜质量是 3 种需要的结果。其他 3 种结果分别为可疑、反向和不关心, 这是不需要的, 必须排除。

(1) 可疑结果 指用户的回答自相矛盾。可疑结果共 2 个, 即用户对正反问题的回答均为“满足”或“不满足”。例如, 对于“打火机点火”, 正向问题为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

“能点着火, 您的感受如何?”, 用户回答是“满足”; 反向问题为“不能点着火, 您的感受如何?”, 用户回答还是“满足”。这表明无论打火机能否点火, 用户都会满足, 这显然是自相矛盾的。出现可疑结果有 2 种可能: 一是用户曲解了正反问题, 二是用户填写时出现错误。统计时需要去除可疑结果。

(2) 反向结果　指用户回答与调查表设计者的意见相反。调查表设计者认为, 正向问题表明产品具有某项用户需求, 反向问题表明不具备该用户需求, 正向问题比反向问题具有更高的用户满意, 但用户回答却表明反向问题比正向问题具有更高的用户满意度。例如, 对用户需求“打火机点火”, 正向问题为“能点着火, 您的感受如何?”, 用户回答为“不满足”, 反向问题为“不能点着火, 您的感受如何?”, 用户的回答为“满足”, 这显然与调查表设计者的意见相反。反向结果较多时, 表明调查表的设计存在问题, 需要改进。

(3) 不关心　指用户对调查表所提出的问题漠不关心。例如, 对用户需求“打火机点火”, 正向问题为“能点着火, 您的感受如何?”, 用户回答为“保持中立”, 反向问题为“不能点着火, 您的感受如何?”, 用户回答还是“保持中立”, 说明用户对“打火机点火”的存在与否, 既不是满足, 也不是不满足。统计时需要去除这类结果。

1.2.3　调查结果统计

调查用户意见后, 需要对大量的用户意见进行统计, 来判断每项用户需求属于哪种质量。判定方法是: 对调查结果进行统计, 去除可疑、反向和不关心结果, 根据基本、工作和惊喜 3 种质量统计结果的数量, 确定用户需求属于哪种质量。例如, 对用户需求“打火机点火”, 通过统计, 调查结果表明, 用户认为“打火机点火”是“基本质量”的最多, 为 444+ 53 + 2= 499 人。所以, 用户需求“打火机点火”被确定为基本质量, 如表 3 所示。

表 3　调查结果统计表(以“打火机点火”为例)

能点着	点不着				
	满足	必须这样	保持中立	可以忍受	不满足
满足	3	0	1	11	277
必须这样	2	4	3	12	444
保持中立	3	0	0	3	53
可以忍受	0	0	0	0	2
不满足	3	0	0	0	41

2　用户需求重要度调整

2.1　调整算法

Kano 模型中用户满意度与产品质量(即用户需求)之间的关系可以表达为:

$$S = f(k, p)。\tag{1}$$

式中, S 表示用户满意度, p 表示产品质量, k 表示 Kano 模型分类中的调整系数。

从图 1 可以看出, 基本质量的增加比例小于用户满意度的增加比例, 工作质量的增加比例与用户满意度的增加比例呈线性关系, 惊喜质量的增加比例大于用户满意度的增加比例。因此, 可以将这 3 种关系表示为: ①基本质量 $\Delta S/S < \Delta p/p$; ②工作质量 $\Delta S/S = \Delta p/p$; ③惊喜质量 $\Delta S/S > \Delta p/p$。

为简单起见, 假定 $\Delta S/S$ 与 $\Delta p/p$ 之间的关系是线性的。使用一个参数 k, 将上面的 3 个关系用一个表达式来表示, 即:

$$\Delta S/S = k\Delta p/p。\tag{2}$$

对于惊喜质量, $k > 1$; 对于工作质量, $k = 1$; 对于基本质量, $0 < k < 1$。它还可以进一步转换成下面的表达式:

$$S = cp^k。\tag{3}$$

在这里, c 是一个常数。设 S_0 和 p_0 是当前的用户满意度和产品质量, S_1 和 p_1 是用户满意度目标和产品质量目标, 可以得到 $S_0 = cp_0^k$, $S_1 = cp_1^k$。可以推导出:

$$\frac{S_1}{S_0} = \frac{cp_1^k}{cp_0^k} = \left(\frac{p_1}{p_0}\right)^k。\tag{4}$$

进一步还可以推导出:

$$IR_{adj} = (IR_0)^{1/k}。\tag{5}$$

式(5) 中, IR_{adj} 是调整了的改进系数, IR_0 是最初的改进系数, k 是可以选择而且是需要选择的惟一的参数。将用户需求分类(基本、工作和惊喜质量)后, 就可以选择相应的 k。k 的取值可以由经验决定, 也可以通过调查统计获得。由经验确定 k 的取值非常简单, 例如, 可以将基本质量、工作质量和惊喜质量的 k 值取为 1/2, 1 和 2。经验法虽然简单, 但受主观因素的影响较大, 准确性较差。因此, 需要一种较为客观的方法来确定 k 的取值。

2.2　k 值的确定

用户需求分为基本、工作和惊喜 3 种质量, 相应的 k 的取值范围为 $0 < k < 1$, $k = 1$, $k > 1$。这仅仅是一个取值范围, 除工作质量外(工作质量的改进率与

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

用户满意度的提高率相同, k 恒等于 1), 产品的其他用户需求, 即使同为基本质量, 或者同为惊喜质量, k 的取值也不一定相同, 只是在同一取值范围内取值。例如, 某种打火机的用户需求“使人难以忘怀”和“个性化特征”同为惊喜质量, 但取值却未必相同, 对“使人难以忘怀”来说, 可能 k= 1. 6, 而“个性化特征”可能 k= 2. 3。因此, 需要对产品各种用户需求(已分成基本、工作和惊喜 3 种类型)的 k 值进行确定。

2 2 1 k 值的计算

由式(4)可得:

$$k = \log_{p_1/p_0} S_1/S_0。 \tag{6}$$

所以, 要得到 k 值, 必须先得到当前用户满意度 S_0、改进用户满意度 S_1、当前质量 p_0 和改进质量 p_1。因此, 需要对 S_0, S_1, p_0 和 p_1 进行确定。

2 2 2 用户满意度调查

对某项用户需求来说, 用户满意度的高低很难用具体的数量来表达。为此, 将用户满意度分为 0 ~ 10 共 11 个等级, 对其进行度量, 需要建立如表 4 所示的用户满意度调查表(以打火机为例)。

表 **4** 用户满意度调查表

用户需求	Kano 分类	当前满意度 S_{0i}	改进后满意度 S_{1i}
使人难以忘怀	惊喜质量	3	8
使用时间长	基本质量	3	4
⋮	⋮	⋮	⋮

统计所有单个用户满意度, 可以获得该用户需求的 S_0 和 S_1:

$$S_0 = \sum_{i=1}^{n} S_{0i};\ S_1 = \sum_{i=1}^{n} S_{1i}。 \tag{7}$$

2 2 3 产品质量调查

产品质量的高低也很难用数量来表示。同理, 将产品质量也分为 0~ 10 共 11 个等级, 对其进行度量。在 Kano 模型中, 产品质量为产品的真实质量, 即生产厂家提供给用户的产品质量, 而不是用户对产品的感知质量。一般情况下, 感知质量小于真实质量。所以, 对产品的真实质量进行调查, 调查对象不能是产品的用户, 只能是与产品相关的专业人员, 只有他们才了解产品的真实质量, 从而建立针对专业人员的产品质量调查表, 如表 5 所示(以打火机为例)。

表 **5** 产品质量调查表

产品质量	Kano 分类	当前质量 p_0	改进质量 p_1
使人难以忘怀	惊喜质量	5	7
使用时间长	基本质量	3	9
⋮	⋮	⋮	⋮

统计所有单个专业人员对产品质量的评价, 可以获得 p_0 和 p_1:

$$p_0 = \sum_{i=1}^{n} p_{0i};\ p_1 = \sum_{i=1}^{n} p_{1i}。 \tag{8}$$

将式(7)和式(8)代入式(6), 得到:

$$k = \log_{\sum_{i=1}^{n} p_{1i}/\sum_{i=1}^{n} p_{0i}} \sum_{i=1}^{n} S_{1i}/\sum_{i=1}^{n} S_{0i}。 \tag{9}$$

通过计算, 对打火机的用户需求“使人难以忘怀”(惊喜质量), k= 2 0; 对“使用时间长”(基本质量), k= 0 5。

2 3 调整过程

在用户需求分类和重要度调整算法的基础上, 给出 QFD 实施过程中的调整过程, 如图 2 所示。包括以下几个具体步骤:

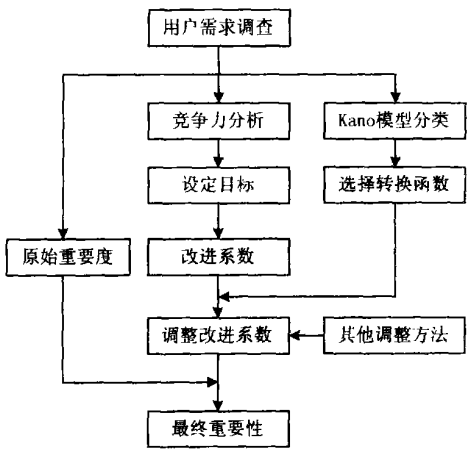


图2 用户需求重要调度过程

步骤 **1** 确定原始用户需求重要度。根据用户调查, 确定产品原始的用户需求重要度。

步骤 **2** 用户需求分类。统计用户需求, 将用户需求分成基本、工作和惊喜 3 种类型。

步骤 **3** 竞争力分析。将本公司与竞争对手产品的市场竞争力进行对比分析, 找出各自的优缺点。同时, 为了提高本公司产品的竞争力, 需要确定本公司产品的未来发展目标, 即竞争力指标(分为 1~ 5 等 5 个等级)。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

步骤 **4**　确定改进系数。将未来目标与现在的竞争力水平进行对比, 确定产品的各项用户需求的改进系数。

步骤 **5**　调整改进系数。根据每项用户需求的调整系数 k, 将改进系数和调整系数 k 代入式(5) 计算, 得到调整后的改进系数。

步骤 **6**　计算最终用户需求重要度。调整后的改进系数和原始重要度相乘, 得到最终的用户需求重要度。

3　应用实例

现以打火机的用户需求重要度调整为例, 对所提出的调整方法进行说明。限于篇幅, 省略了用户需求分类以及原始重要度确定等步骤。通过用户需求分类, 以及原始重要度、竞争力分析数据等得到用户需求分类表, 如表 6 所示。其中, M 表示基本质量, O 表示工作质量, A 表示惊喜质量。

表 **6**　用户需求分类表

客户需求	原始重要度	竞争力分析			Kano 分类
		本公司	X 公司	Y 公司	
的确能点着火	5	4	5	4	M
使用简单	5	3	4	5	O
安心携带	4	4	4	4	M
长时间使用	3	3	3	3	O
设计良好	4	3	4	3	O
使人难以忘怀	3	3	4	4	A

在竞争力分析的基础上, 确定本公司打火机的竞争力目标, 计算出改进系数, 得到改进后的用户需求重要度及其百分比, 如表 7 所示。

表 **7**　用户需求重要度调整(传统方法)

	原始重要度	本公司	公司 X	公司 Y	目标	改进系数	调整后的重要度	百分比重要度
的确能点着火	5	4	5	4	5	1. 25	6. 25	20. 2
使用简单	5	3	4	5	5	1. 66	8. 33	26. 9
安心携带	4	4	4	4	4	1. 00	4. 00	12. 9
长时间使用	3	3	3	3	3	1. 00	3. 00	9. 7
设计良好	4	3	4	3	4	1. 33	5. 33	17. 2
使人难以忘怀	3	3	4	4	4	1. 33	4. 00	12. 9

根据 Kano 模型分类, 将基本、工作和惊喜 3 种质量的 k 值和改进系数代入式(5) , 得到调整后的改进系数, 从而得到最终的用户需求重要度及其百分比, 如表 8 所示。

表 **8**　基于 **Kano** 模型的用户重要度调整

	原始重要度	Kano 分类	自己	公司 X	公司 Y	目标	改进系数	调整改进系数	调整重要度	重要度百分比
的确能点着火	5	M	4	5	4	5	1. 25	1. 56	7. 80	24. 5
使用简单	5	O	3	4	5	5	1. 66	1. 66	8. 30	26. 0
安心携带	4	M	4	4	4	4	1. 00	1. 00	4. 00	12. 6
长时间使用	3	O	3	3	3	3	1. 00	1. 00	3. 00	9. 4
设计良好	4	O	3	4	3	4	1. 33	1. 33	5. 32	16. 6
使人难以忘怀	3	A	3	4	4	4	1. 33	1. 15	3. 45	10. 8

从表 8 可以看出, 基本质量“的确能点着火”的重要度有所增加, 从 6. 25 变成 7. 8, 因为对于基本质量来说, 必须提高较大比例的产品质量才能获得所需的满意度增加比例。同理, 惊喜质量“使人难以忘怀”, 重要度从 4 变成 3. 45, 即较小的惊喜质量增加比例可以获得所需的用户满意度增加比例。

4　结束语

本文在用户需求分类中引入 Kano 模型, 将用户需求分成基本质量、工作质量和惊喜质量, 并将分类结果用于 QFD 产品规划矩阵的用户重要性调整过程, 平衡了 3 种质量的改进比例与用户满意度的增加比例之间的非线性关系。在相同投入的情况下, 优化了产品的资源配置, 提高了产品的市场竞争力和用户满意度。

参考文献:

[1]　TAN K. Development of innovative products using Kano's model and quality function deployment[J]. International Journal of Innovation Management, 1999, 3(3): 271 – 286.

[2]　SHAO Jiajun. Quality function deployment[M]. Beijing: China Machine Press, 2004. 16 – 22(in Chinese). [邵家骏. 质量功能展开[M]. 北京:机械工业出版社, 2004. 16 – 22.]

[3]　QIN Yongting. Fuzzy quality function deployment[M]. Shanghai: Shanghai Science Technology Literature Press, 1999. 35 – 38(in Chinese). [岑永霆. 模糊质量功能展开[M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 1999. 35 – 38.]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net